

SKALA · 데이터베이스 기초

DAY 1 종합실습

정규화 워크시트 · 단일 테이블 조회

telecom 가입자 관리 DB

제출자	이상수
소속	울산 3반
제출일	2026-07-20
실습 환경	PostgreSQL 17.10 · DBeaver 26.1.3 · telecom

과제 목표 비정규화 주문 내역을 3NF로 분해하고, 고객 테이블을 조건·함수·CASE·COALESCE로 가공해 실제 결과를 검증한다.

1. 수행 개요와 환경 검증

시나리오	통신사 가입자 관리 DB를 설계·구축하고, 정규화와 단일 조회를 통해 데이터 구조와 조회 정확성을 검증한다.
------	--

검증 항목	확인 결과	상태
DBMS	PostgreSQL 17.10 (Homebrew)	정상
연결	localhost:5432 / user postgres	정상
대상 DB	telecom / UTF8	정상
샘플 데이터	public.customer 500건 · public.subscription 800건	정상
접속 테스트	SELECT 1 → 1	정상

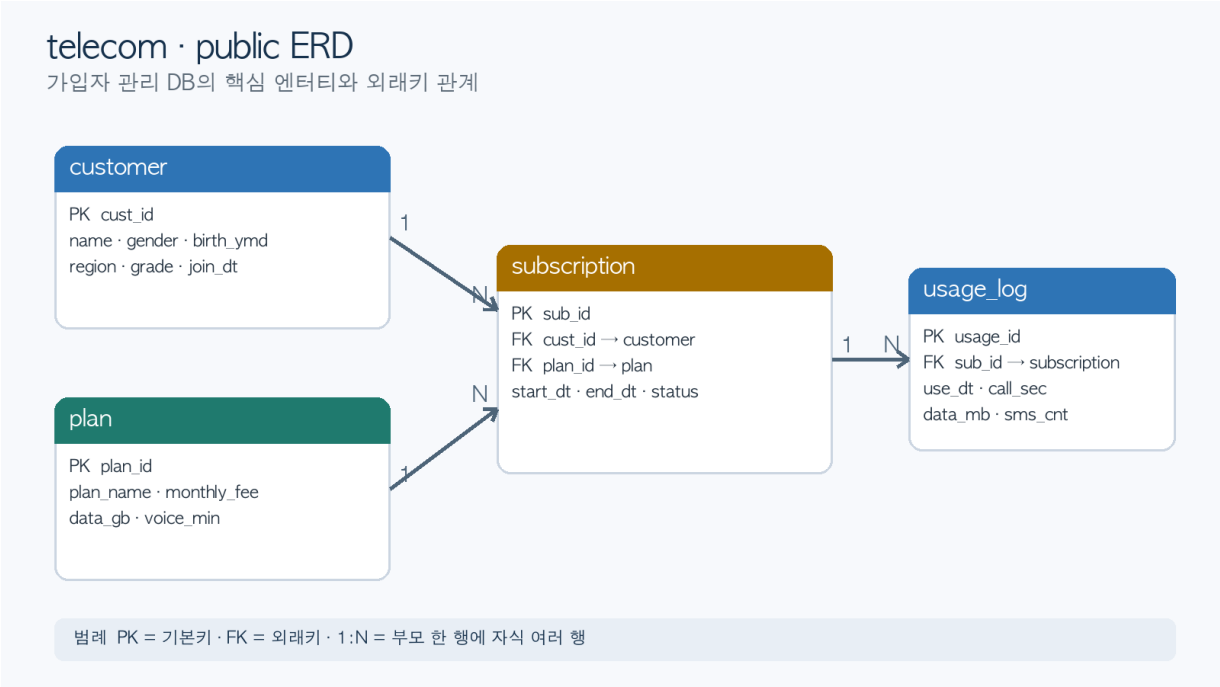


그림 1. telecom public 스키마 역공학 ERD

스키마 분리 샘플 조회는 public 스키마를 사용하고, DDL·DML 연습 객체는 lab 스키마에 분리해 시드 데이터를 보호했다.

2. B-1 정규화 워크시트

2.1 비정규화 주문 내역

order_id	order_dt	cust_id	cust_name	prod_id	prod_name	unit_price	qty
O1001	2024-06-01	C01	김하늘	P10	노트북	1,200,000	1
O1001	2024-06-01	C01	김하늘	P22	마우스	25,000	2
O1002	2024-06-03	C02	이준호	P10	노트북	1,200,000	1

기본키 원본 행의 후보키는 (order_id, prod_id) 복합키다. 한 주문에 여러 상품이 포함될 수 있고 같은 상품은 여러 주문에 등장할 수 있다.

2.2 함수 종속

결정자	종속 속성	근거
(order_id, prod_id)	qty	주문별 상품 수량
order_id	order_dt, cust_id	주문 정보는 주문번호가 결정
cust_id	cust_name	고객번호가 고객명을 결정
prod_id	prod_name, unit_price	상품번호가 상품명과 단가를 결정

이행 종속 order_id → cust_id → cust_name이므로 cust_name은 기본키에 직접 종속되지 않고 cust_id를 거쳐 이행 종속된다.

2.3 원본 표의 이상 현상

유형	발생 원인과 영향
갱신 이상	노트북 단가 변경 시 P10이 포함된 여러 주문행을 모두 수정해야 하며 일부 누락 시 값이 불일치한다.
삽입 이상	주문이 없는 신규 고객이나 신규 상품은 주문행의 복합키를 만들 수 없어 독립적으로 등록하기 어렵다.
삭제 이상	특정 고객의 마지막 주문이나 상품의 마지막 주문을 삭제하면 고객·상품 정보까지 함께 소실될 수 있다.

3. 1NF → 2NF → 3NF 분해

3.1 제1정규형(1NF)

모든 속성이 원자값이고 반복 그룹이 없으므로 원본 표는 1NF를 만족한다. 다만 복합키 일부에만 종속되는 속성과 이행 종속이 남아 있어 갱신 이상이 발생한다.

1NF 관계	ORDER_DETAIL (order_id, prod_id, order_dt, cust_id, cust_name, prod_name, unit_price, qty) · PK (order_id, prod_id)
--------	---

3.2 제2정규형(2NF) - 부분 함수 종속 제거

테이블	PK	일반 속성	분리 근거
ORDER_2NF	order_id	order_dt, cust_id, cust_name	주문번호에만 종속
PRODUCT	prod_id	prod_name, unit_price	상품번호에만 종속
ORDER_ITEM	order_id + prod_id	qty	복합키 전체에 종속

2NF 판정 order_dt·cust_id·cust_name은 order_id에, prod_name·unit_price는 prod_id에만 종속되므로 각각 분리한다. ORDER_ITEM에는 복합키 전체에 종속되는 qty만 남긴다.

3.3 제3정규형(3NF) - 이행 함수 종속 제거

최종 테이블	PK	FK	일반 속성
CUSTOMER	cust_id	-	cust_name
ORDERS	order_id	cust_id → CUSTOMER.cust_id	order_dt
PRODUCT	prod_id	-	prod_name, unit_price
ORDER_ITEM	order_id + prod_id	order_id → ORDERS · prod_id → PRODUCT	qty

3NF 판정 ORDER_2NF의 cust_name은 cust_id에 종속되므로 CUSTOMER로 분리한다. 최종적으로 모든 비주요 속성이 키 전체에 직접 종속되고, 비주요 속성 간 이행 종속이 제거된다.

4. B-1 최종 3NF 모델

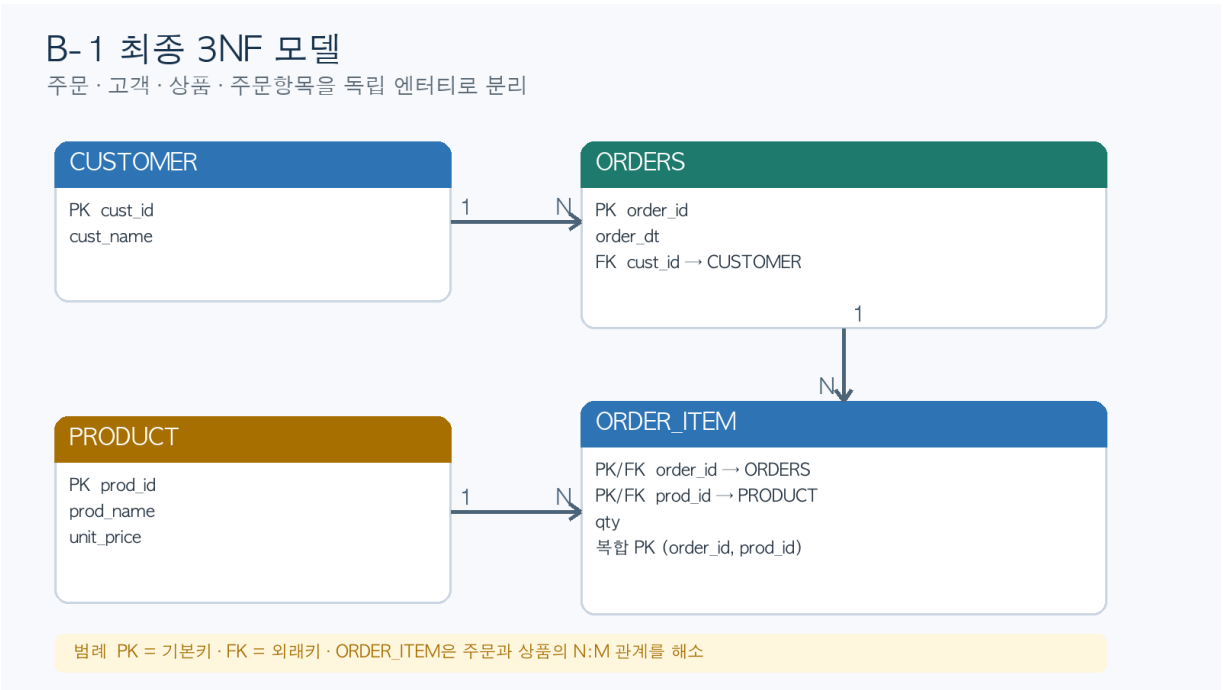


그림 2. 주문 내역의 최종 3NF ERD

관계/제약	의미
CUSTOMER 1:N ORDERS	한 고객은 여러 주문을 할 수 있고, 주문은 한 고객을 참조한다.
ORDERS 1:N ORDER_ITEM	한 주문은 여러 상품 항목을 가진다.
PRODUCT 1:N ORDER_ITEM	한 상품은 여러 주문 항목에 포함될 수 있다.
ORDER_ITEM 복합 PK	(order_id, prod_id)로 같은 주문에 동일 상품 항목이 중복되는 것을 방지한다.

정규화 효과 고객명·상품명·단가는 각각 한 곳에서만 관리되므로 중복과 갱신 오류가 줄고, 신규 고객·상품을 주문 없이도 등록할 수 있다.

5. B-2 단일 테이블 조회

5.1 요구사항 반영

평가 요소	SQL 반영 내용
WHERE (IN-AND)	grade IN ('GOLD', 'VIP') AND join_dt >= DATE '2020-01-01'
AGE	birth_ymd로 CURRENT_DATE 기준 만 나이 계산
CASE	30세 미만 청년 · 30~49세 중년 · 50세 이상 장년
COALESCE	region이 NULL이면 '미상'으로 표시
ORDER BY / LIMIT	join_dt ASC로 오래된 가입 순 정렬 후 15건

5.2 제출 SQL

```
SELECT
  cust_id,
  name,
  EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, birth_ymd))::int AS age,
  CASE
    WHEN EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, birth_ymd)) < 30 THEN '청년'
    WHEN EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, birth_ymd)) < 50 THEN '중년'
    ELSE '장년'
  END AS age_group,
  COALESCE(region, '미상') AS region,
  grade,
  join_dt
FROM public.customer
WHERE grade IN ('GOLD', 'VIP')
  AND join_dt >= DATE '2020-01-01'
ORDER BY join_dt ASC, cust_id ASC
LIMIT 15;
```

실행 기준 telecom 데이터베이스의 public.customer를 명시해 이전 실습의 lab.customer와 혼동하지 않도록 했다.

6. B-2 실행 결과

ID	고객명	나이	연령대	지역	등급	가입일
212	고객212	59	장년	대구	VIP	2022-01-02
405	고객405	7	청년	부산	VIP	2022-02-25
241	고객241	38	중년	인천	GOLD	2022-03-01
305	고객305	49	중년	부산	VIP	2022-03-02
55	고객55	58	장년	경기	VIP	2022-03-06
177	고객177	54	장년	대구	GOLD	2022-03-11
359	고객359	58	장년	인천	VIP	2022-03-14
269	고객269	9	청년	강원	GOLD	2022-03-16
74	고객74	42	중년	부산	GOLD	2022-04-05
17	고객17	8	청년	대구	GOLD	2022-04-07
35	고객35	52	장년	광주	GOLD	2022-04-13
491	고객491	29	청년	인천	GOLD	2022-04-17
422	고객422	27	청년	인천	GOLD	2022-04-23
497	고객497	45	중년	부산	GOLD	2022-04-28
474	고객474	52	장년	대전	GOLD	2022-05-01

실행 결과: 조건 일치 183건 중 가입일이 오래된 순으로 15건 출력

검증 항목	확인 내용	판정
필터	15행 모두 grade가 GOLD 또는 VIP이며 join_dt가 2020-01-01 이후	충족
나이/CASE	만 나이와 청년·중년·장년 라벨의 범위가 일치	충족
COALESCE	함수 적용 완료. 현재 시드의 region NULL은 0건이므로 '미상' 출력은 없음	충족
정렬/LIMIT	join_dt 오름차순이며 15행으로 제한	충족

해석 가입일이 동일할 때 결과 순서를 재현할 수 있도록 보조 정렬 기준으로 cust_id ASC를 추가했다. 핵심 평가 조건인 join_dt ASC는 그대로 유지된다.

7. 제출 체크리스트와 결론

제출 항목	포함 내용	상태
표지	울산 3반 이상수 · 제출일 · 환경	완료
요구사항/가정	public 조회 · lab 연습 분리	완료
ERD	telecom ERD 및 B-1 최종 3NF ERD · 범례 포함	완료
정규화 워크시트	함수 종속 · 1NF→2NF→3NF · PK/FK	완료
단일 조회 SQL	IN·AND · AGE · CASE · COALESCE · ASC · LIMIT	완료
실행 결과	실제 DB 실행 15건 및 조건 검증	완료
SQL 텍스트	별도 .sql 파일로 함께 보관	완료

결론

주문 내역의 부분·이행 함수 종속을 제거해 4개 테이블의 3NF 모델로 분해했다. 또한 telecom 고객 데이터에서 등급·가입일 조건, 만 나이, 연령대 분기, NULL 대체, 오름차순 정렬을 하나의 SELECT에 반영하고 실제 15건 결과를 검증했다.

제출 파일 울산_3반_이상수_DAY1_종합실습.pdf · 원본 Word 및 SQL 파일을 함께 보관한다.